

## 二〇〇五年考研数学试卷一真题

### 一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线  $y = \frac{x^2}{2x+1}$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_.
2. 微分方程  $xy' + 2y = x \ln x$  满足  $y(1) = -\frac{1}{9}$  的解为 \_\_\_\_\_.
3. 设函数  $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$ , 单位向量  $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$ , 则  $\frac{\partial u}{\partial n}\big|_{(1,2,3)} =$  \_\_\_\_\_.
4. 设  $\Omega$  是由锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与半球面  $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$  围成的空间区域,  $\Sigma$  是  $\Omega$  的整个边界的外侧, 则  $\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy =$  \_\_\_\_\_.
5. 设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  均为 3 维列向量, 记矩阵  
$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3),$$
  
如果  $|A| = 1$ , 那么  $|B| =$  \_\_\_\_\_.
6. 从数 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为  $X$ , 再从 1, 2, ...,  $X$  中任取一个数, 记为  $Y$ , 则  $P\{Y = 2\} =$  \_\_\_\_\_.

### 二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$ , 则  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内 ..... ( )  
(A) 处处可导. (B) 恰有一个不可导点.  
(C) 恰有两个不可导点. (D) 至少有三个不可导点.
8. 设  $F(x)$  是连续函数  $f(x)$  的一个原函数, 表示 “ $M$  的充分必要条件是  $N$ ”, 则必有 ..... ( )  
(A)  $F(x)$  是偶函数  $\Leftrightarrow f(x)$  是奇函数.  
(B)  $F(x)$  是奇函数  $\Leftrightarrow f(x)$  是偶函数.  
(C)  $F(x)$  是周期函数  $\Leftrightarrow f(x)$  是周期函数.  
(D)  $F(x)$  是单调函数  $\Leftrightarrow f(x)$  是单调函数.
9. 设函数  $u(x, y) = \phi(x+y) + \phi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t) \, dt$ , 其中函数  $\phi$  具有二阶导数,  $\psi$  具有一阶导数, 则必有 ..... ( )  
(A)  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ . (B)  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ . (C)  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ . (D)  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ .

10. 设有三元方程  $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$ , 根据隐函数存在定理, 存在点  $(0, 1, 1)$  的一个邻域, 在此邻域内该方程……………( )
- (A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数  $z = z(x, y)$ .  
 (B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数  $y = y(x, z)$  和  $z = z(x, y)$ .  
 (C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数  $x = x(y, z)$  和  $z = z(x, y)$ .  
 (D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数  $x = x(y, z)$  和  $y = y(x, z)$ .
11. 设  $\lambda_1, \lambda_2$  是矩阵  $A$  的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为  $\alpha_1, \alpha_2$ , 则  $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$  线性无关的充分必要条件是……………( )
- (A)  $\lambda_1 \neq 0$ . (B)  $\lambda_2 \neq 0$ . (C)  $\lambda_1 = 0$ . (D)  $\lambda_2 = 0$ .
12. 设  $A$  为  $n(n \geq 2)$  阶可逆矩阵, 交换  $A$  的第 1 行与第 2 行得矩阵  $B$ ,  $A^*, B^*$  分别为  $A, B$  的伴随矩阵, 则……………( )
- (A) 交换  $A^*$  的第 1 列与第 2 列得  $B^*$ .  
 (B) 交换  $A^*$  的第 1 行与第 2 行得  $B^*$ .  
 (C) 交换  $A^*$  的第 1 列与第 2 列得  $-B^*$ .  
 (D) 交换  $A^*$  的第 1 行与第 2 行得  $-B^*$ .
13. 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率分布为

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
|     | $Y$   |       |
|     | $0$   | $1$   |
| $X$ |       |       |
| $0$ | $0.4$ | $a$   |
| $1$ | $b$   | $0.1$ |

- 已知随机事件  $\{X = 0\}$  与  $\{X + Y = 1\}$  相互独立, 则……………( )
- (A)  $a = 0.2, b = 0.3$ . (B)  $a = 0.4, b = 0.1$ .  
 (C)  $a = 0.3, b = 0.2$ . (D)  $a = 0.1, b = 0.4$ .
14. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$  为来自总体  $N(0, 1)$  的简单随机样本,  $\bar{X}$  为样本均值,  $S^2$  为样本方差, 则……………( )
- (A)  $n\bar{X} \sim N(0, 1)$ . (B)  $nS^2 \sim \chi^2(n)$ .  
 (C)  $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$ . (D)  $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$ .

### 三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

#### 15. (本题满分 11 分)

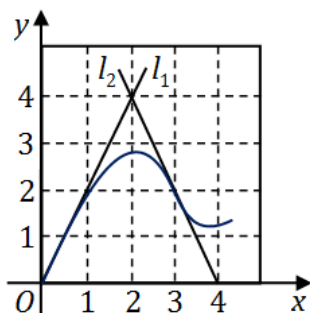
设  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$ ,  $[1 + x^2 + y^2]$  表示不超过  $1 + x^2 + y^2$  的最大整数. 计算二重积分  $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy$ .

16. (本题满分 12 分)

求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)}\right) x^{2n}$  的收敛区间与和函数  $f(x)$ .

17. (本题满分 11 分)

如图, 曲线  $C$  的方程为  $y = f(x)$ , 点  $(3, 2)$  是它的一个拐点, 直线  $l_1$  与  $l_2$  分别是曲线  $C$  在点  $(0, 0)$  与  $(3, 2)$  处的切线, 其交点为  $(2, 4)$ . 设函数  $f(x)$  具有三阶连续导数, 计算定积分  $\int_0^3 (x^2 + x)f'''(x)dx$ .



18. (本题满分 12 分)

已知函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且  $f(0) = 0, f(1) = 1$ . 证明:

(I) 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f(\xi) = 1 - \xi$ ;

(II) 存在两个不同的点  $\eta, \zeta \in (0, 1)$ , 使得  $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$ .

19. (本题满分 12 分)

设函数  $\phi(y)$  具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线  $L$  上, 曲线积分  $\oint_L \frac{\phi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$  的值恒为同一常数.

(I) 证明: 对右半平面  $x > 0$  内的任意分段光滑简单闭曲线  $C$ , 有

$$\oint_C \frac{\phi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

(II) 求函数  $\phi(y)$  的表达式.

20. (本题满分 9 分)

已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$  的秩为 2.

(I) 求  $a$  的值;

(II) 求正交变换  $x = Qy$ , 把  $f(x_1, x_2, x_3)$  化成标准形;

(III) 求方程  $f(x_1, x_2, x_3) = 0$  的解.

21. (本题满分 9 分)

已知 3 阶矩阵  $A$  的第一行是  $(a, b, c)$ ,  $a, b, c$  不全为零, 矩阵  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$  ( $k$

为常数), 且  $AB = 0$ , 求线性方程组  $Ax = 0$  的通解.

22. (本题满分 9 分)

设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为  $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$  求:

(I)  $(X, Y)$  的边缘概率密度  $f_X(x), f_Y(y)$ ;

(II)  $Z = 2X - Y$  的概率密度  $f_Z(z)$ .

23. (本题满分 9 分)

设  $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$  为来自总体  $N(0, 1)$  的简单随机样本,  $\bar{X}$  为样本均值, 记  $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$ . 求:

(I)  $Y_i$  的方差  $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$ ;

(II)  $Y_1$  与  $Y_n$  的协方差  $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$ .

## 二〇〇五年考研数学试卷二真题

### 一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 设  $y = (1 + \sin x)^x$ , 则  $dy|_{x=\pi} =$  \_\_\_\_\_.
2. 曲线  $y = \frac{(1+x)^{3/2}}{\sqrt{x}}$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_.
3.  $\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} =$  \_\_\_\_\_.
4. 同试卷一第一 [2] 题.
5. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $\alpha(x) = kx^2$  与  $\beta(x) = \sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$  是等价无穷小, 则  $k =$  \_\_\_\_\_.
6. 同试卷一第一 [5] 题.

### 二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.
8. 同试卷一第二 [8] 题.
9. 设函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = t^2 + 2t, \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$  确定, 则曲线  $y = y(x)$  在  $x = 3$  处的法线与  $x$  轴交点的横坐标是 ..... ( )  
(A)  $\frac{1}{8} \ln 2 + 3$ . (B)  $-\frac{1}{8} \ln 2 + 3$ . (C)  $-8 \ln 2 + 3$ . (D)  $8 \ln 2 + 3$ .
10. 设区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ ,  $f(x)$  为  $D$  上的正值连续函数,  $a, b$  为常数, 则  $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma =$  ..... ( )  
(A)  $ab\pi$ . (B)  $\frac{ab}{2}\pi$ . (C)  $(a+b)\pi$ . (D)  $\frac{a+b}{2}\pi$ .
11. 同试卷一第二 [9] 题.
12. 设函数  $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$ , 则 ..... ( )  
(A)  $x = 0, x = 1$  都是  $f(x)$  的第一类间断点.  
(B)  $x = 0, x = 1$  都是  $f(x)$  的第二类间断点.  
(C)  $x = 0$  是  $f(x)$  的第一类间断点,  $x = 1$  是  $f(x)$  的第二类间断点.  
(D)  $x = 0$  是  $f(x)$  的第二类间断点,  $x = 1$  是  $f(x)$  的第一类间断点.

13. 同试卷一第二 [11] 题.

14. 同试卷一第二 [12] 题.

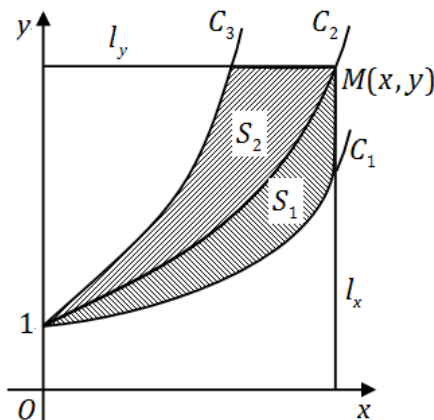
三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 11 分)

设函数  $f(x)$  连续, 且  $f(0) \neq 0$ , 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$ .

16. (本题满分 11 分)

如图,  $C_1$  和  $C_2$  分别是  $y = \frac{1}{2}(1+e^x)$  和  $y = e^x$  的图象, 过点  $(0,1)$  的曲线  $C_3$  是一单调增函数的图象. 过  $C_2$  上任一点  $M(x, y)$  分别作垂直于  $x$  轴和  $y$  轴的直线  $l_x$  和  $l_y$ . 记  $C_1, C_2$  与  $l_x$  所围图形的面积为  $S_1(x)$ ;  $C_2, C_3$  与  $l_y$  所围图形的面积为  $S_2(y)$ . 如果总有  $S_1(x) = S_2(y)$ , 求曲线  $C_3$  的方程  $x = \phi(y)$ .



17. 同试卷一第三 [17] 题.

18. (本题满分 12 分)

用变量代换  $x = \cos t$  ( $0 < t < \pi$ ) 化简微分方程  $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$ , 并求其满足  $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$  的特解.

19. 同试卷一第三 [18] 题.

20. (本题满分 10 分)

已知函数  $z = f(x, y)$  的全微分  $dz = 2x dx - 2y dy$ , 并且  $f(1, 1) = 2$ . 求  $f(x, y)$  在椭圆域  $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$  上的最大值和最小值.

21. (本题满分 9 分)

计算二重积分  $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

22. (本题满分 9 分)

确定常数  $a$ , 使向量组  $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$ ,  $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$  可由向量组  $\beta_1 = (1, 1, a)^T$ ,  $\beta_2 = (-2, a, 4)^T$ ,  $\beta_3 = (-2, a, a)^T$  线性表示, 但向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  不能由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

## 二〇〇五年考研数学试卷三真题

### 一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2+1} =$  \_\_\_\_\_.
2. 微分方程  $xy' + y = 0$  满足初始条件  $y(1) = 2$  的特解为 \_\_\_\_\_.
3. 设二元函数  $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$ , 则  $dz|_{(1,0)} =$  \_\_\_\_\_.
4. 设行向量组  $(2, 1, 1, 1), (2, 1, a, a), (3, 2, 1, a), (4, 3, 2, 1)$  线性相关, 且  $a \neq 1$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_.
5. 同试卷一第一 [6] 题.
6. 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率分布为

| X \ Y | 0   | 1   |
|-------|-----|-----|
| 0     | 0.4 | $a$ |
| 1     | $b$ | 0.1 |

已知随机事件  $\{X=0\}$  与  $\{X+Y=1\}$  相互独立, 则  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_.

### 二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 当  $a$  取下列哪个值时, 函数  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - a$  恰好有两个不同的零点..... ( )  
 (A) 2.                      (B) 4.                      (C) 6.                      (D) 8.
8. 设  $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$ ,  $I_2 = \iint_D \cos(x^2+y^2) d\sigma$ ,  $I_3 = \iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma$ , 其中  $D = \{(x, y) | x^2+y^2 \leq 1\}$ , 则..... ( )  
 (A)  $I_3 > I_2 > I_1$ .      (B)  $I_1 > I_2 > I_3$ .      (C)  $I_2 > I_1 > I_3$ .      (D)  $I_3 > I_1 > I_2$ .
9. 设  $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$ , 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散,  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$  收敛, 则下列结论正确的是..... ( )  
 (A)  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$  发散.      (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$  发散.  
 (C)  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$  收敛.      (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$  收敛.

10. 设  $f(x) = x \sin x + \cos x$ , 下列命题中正确的是……………( )

- (A)  $f(0)$  是极大值,  $f(\frac{\pi}{2})$  是极小值.
- (B)  $f(0)$  是极小值,  $f(\frac{\pi}{2})$  是极大值.
- (C)  $f(0)$  是极大值,  $f(\frac{\pi}{2})$  也是极大值.
- (D)  $f(0)$  是极小值,  $f(\frac{\pi}{2})$  也是极小值.

11. 以下四个命题中, 正确的是……………( )

- (A) 若  $f'(x)$  在  $(0, 1)$  内连续, 则  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有界.
- (B) 若  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内连续, 则  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有界.
- (C) 若  $f'(x)$  在  $(0, 1)$  内有界, 则  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有界.
- (D) 若  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有界, 则  $f'(x)$  在  $(0, 1)$  内有界.

12. 设矩阵  $A=(a_{ij})_{3 \times 3}$  满足  $A^* = A^T$ , 其中  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵,  $A^T$  为  $A$  的转置矩阵. 若  $a_{11}, a_{12}, a_{13}$  为三个相等的正数, 则  $a_{11}$  为……………( )

- (A)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ . (B) 3. (C)  $\frac{1}{3}$ . (D)  $\sqrt{3}$ .

13. 同试卷一第二 [11] 题.

14. 设一批零件的长度服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 其中  $\mu, \sigma^2$  均未知. 现从中随机抽取 16 个零件, 测得样本均值  $\bar{x} = 20(cm)$ , 样本标准差  $s = 1(cm)$ , 则  $\mu$  的置信度为 0.90 的置信区间是……………( )

- (A)  $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16))$ . (B)  $(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(16))$ .
- (C)  $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15))$ . (D)  $(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(15))$ .

三、解答题 (本题共 9 小题, 满分 94 分)

15. (本题满分 8 分)

求  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$ .

16. (本题满分 8 分)

设  $f(u)$  具有二阶连续导数, 且  $g(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{x}{y}\right)$ , 求  $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$ .

17. 同试卷二第三 [21] 题.

18. (本题满分 9 分)

求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}$  在区间  $(-1, 1)$  内的和函数  $S(x)$ .

19. (本题满分 8 分)

设  $f(x), g(x)$  在  $[0, 1]$  上的导数连续, 且  $f(0) = 0, f'(x) \geq 0, g'(x) \geq 0$ . 证明: 对任何  $a \in [0, 1]$ , 有  $\int_0^a g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(a)g(1)$ .

20. (本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组 (I)  $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0, \end{cases}$  和 (II)  $\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0, \end{cases}$

同解, 求  $a, b, c$  的值.

21. (本题满分 13 分)

设  $D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$  为正定矩阵, 其中  $A, B$  分别为  $m$  阶,  $n$  阶对称矩阵,  $C$  为  $m \times n$  矩阵.

(I) 计算  $P^T D P$ , 其中  $P = \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix}$ ;

(II) 利用 (I) 的结果判断矩阵  $B - C^T A^{-1} C$  是否为正定矩阵, 并证明你的结论.

22. (本题满分 13 分)

设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为  $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$  求:

(I)  $(X, Y)$  的边缘概率密度  $f_X(x), f_Y(y)$ ;

(II)  $Z = 2X - Y$  的概率密度  $f_Z(z)$ ;

(III)  $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\}$ .

23. (本题满分 13 分)

设  $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$  为来自总体  $N(0, \sigma^2)$  的简单随机样本, 其样本均值为  $\bar{X}$ , 记  $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$ .

(I) 求  $Y_i$  的方差  $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$ ;

(II) 求  $Y_1$  与  $Y_n$  的协方差  $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$ ;

(III) 若  $c(Y_1 + Y_n)^2$  是  $\sigma^2$  的无偏估计量, 求常数  $c$ .

## 二〇〇五年考研数学试卷四真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.
2. 同试卷三第一 [2] 题.
3. 同试卷三第一 [3] 题.
4. 同试卷三第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷三第二 [7] 题.
8. 同试卷三第二 [8] 题.
9. 下列结论中正确的是.....( )  
(A)  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$  与  $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$  都收敛.  
(B)  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$  与  $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$  都发散.  
(C)  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$  发散,  $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$  收敛.  
(D)  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$  收敛,  $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$  发散.
10. 同试卷三第二 [10] 题.
11. 同试卷三第二 [11] 题.
12. 设  $A, B, C$  均为  $n$  阶矩阵,  $E$  为  $n$  阶单位矩阵, 若  $B = E + AB, C = A + CA$ , 则  $B - C$  为.....( )  
(A)  $E$ .                      (B)  $-E$ .                      (C)  $A$ .                      (D)  $-A$ .
13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为独立同分布的随机变量列, 且均服从参数为  $\lambda (\lambda > 1)$  的指数分布, 记  $\Phi(x)$  为标准正态分布函数, 则……………( )

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x \right\} &= \Phi(x). & \text{(B)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} &= \Phi(x). \\ \text{(C)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} &= \Phi(x). & \text{(D)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} &= \Phi(x). \end{aligned}$$

### 三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. 同试卷三第三 [16] 题.

17. 同试卷二第三 [21] 题.

18. (本题满分 9 分)

求  $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$  在椭圆域  $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$  上的最大值和最小值.

19. 同试卷三第三 [19] 题.

20. 同试卷三第三 [20] 题.

21. (本题满分 13 分)

设  $A$  为三阶矩阵,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是线性无关的三维列向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3.$$

(I) 求矩阵  $B$ , 使得  $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$ ;

(II) 求矩阵  $A$  的特征值;

(III) 求可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP$  为对角矩阵.

22. 同试卷三第三 [22] 题.

23. (本题满分 13 分)

设  $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$  为来自总体  $N(0, \sigma^2)$  的简单随机样本, 其样本均值为  $\bar{X}$ , 记  $Y_i = X_i - \bar{X}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . 求:

(I)  $Y_i$  的方差  $DY_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ ;

(II)  $Y_1$  与  $Y_n$  的协方差  $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$ ;

(III)  $P\{Y_1 + Y_n \leq 0\}$ .